

1. Заряд. Закон Кулона

1 $q = \pm N e$, $e = 1,6 \cdot 10^{-19}$ Кл $\sum q_i = \text{const}$ квантование, сохранение

2 $F = k \frac{q_1 q_2}{r^2}$ закон Кулона (модуль)

3 $k = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} = 9 \cdot 10^9 \frac{\text{Кл}^2}{\text{Дж}\cdot\text{м}}$, $\epsilon_0 = 8,85 \cdot 10^{-12} \frac{\text{Кл}^2}{\text{В}\cdot\text{м}}$ константы

4 $\vec{F}_{1,2} = k \frac{q_1 q_2}{r_{1,2}^2} \vec{r}_{1,2}$ векторная форма

5 $\vec{q} = q \cdot \vec{r}$, $|\vec{q}| = q \cdot r$, $|\vec{r}| = 1$ орт

6 $F_{\text{рез}} = \vec{F}_1 + \dots + \vec{F}_n = \sum_{i=1}^n \vec{F}_i$ суперпозиция сил

7. Напряжённость E

1 $E = \frac{F}{q}$ определение

2 $E = \lim_{q \rightarrow 0} \frac{F}{q}$, $|E| = B/m = H/\text{Кл}$ предел малого заряда

3 $\vec{E} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \vec{e}_r$ поле точечного заряда

4 $E = \sum_{i=1}^n \vec{E}_i = \sum_{i=1}^n k \frac{q_i}{r_i^2} \vec{e}_{r_i}$ суперпозиция полей

3. Плотности заряда. Коэффициенты

1 $\lambda = \frac{q}{[K]/[м]}$, $\sigma = \frac{q}{[K]/[м]^2}$, $\rho = \frac{q}{[K]/[м]^3}$ плотности

2 $dq = \rho dV$: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \vec{e}_r \rho = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int_V \vec{e}_r \rho$ непрерывное распределение

3 $dE = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dE \cos \alpha$, $\cos \alpha = \frac{z}{r}$ кольцо: элемент

4 $dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^3} \rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \int dq = \frac{2\lambda a}{r^2} \vec{e}_z$ кольцо: интеграл

5 $r = \sqrt{a^2 + z^2}$, $r^3 = (a^2 + z^2)^{3/2}$ геометрия кольца

6 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q z}{(a^2 + z^2)^{3/2}}$ кольцо: ответ

7 $E_0 = 0 \rightarrow E = E_z = f dE_z$ нить; симметрия

8 $q = 2\lambda$, $dq = \lambda dy$: $E_{Ez} = dE \cos \alpha = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{dq}{r^2} \frac{z}{r}$ нить: элемент

9 $y = z \operatorname{tg} \alpha$, $r = \frac{z}{\cos \alpha}$, $dy = \frac{dz}{\cos^2 \alpha}$, $r^2 = \frac{z^2}{\cos^2 \alpha}$ нить: замена

10 $dE_z = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \cos \alpha da$ нить, после замены

11 $E = \frac{1}{2\pi\epsilon_0} \int_{-\infty}^{\infty} \cos \alpha da = \frac{2\lambda}{2\epsilon_0}$, $\sin \alpha_0 = \frac{z}{\sqrt{a^2 + z^2}}$ нить: интеграл

12 $E = \frac{2\lambda}{\epsilon_0} = \frac{q}{\epsilon_0 S}$ нить: ответ

13 $E = \frac{Q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$ бесконечная нить

4. Поток E . Теорема Гаусса

1 $d\Phi = E_n dS = E dS \cos \alpha$, $\Phi = \int_S E_n dS$ поток

2 $\int_V E_n dS = \frac{q_{\text{внутри}}}{\epsilon_0}$ интегральная форма

3 $d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} dS \cos \alpha$, $d\Omega = \frac{dS \sin \alpha}{r^2} \rightarrow d\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} d\Omega$ доказательство: телесный угол

4 $\Phi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} f d\Omega = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} 4\pi = \frac{q}{\epsilon_0}$ доказательство: интеграл

5 $E_n dS = \Phi_1 + \Phi_2 + \dots = \frac{q}{\epsilon_0}$ сумма зарядов

6 $q_{\text{внутри}} = \int_V \rho dV \rightarrow f_S E_n dS = \frac{1}{\epsilon_0} \int_V \rho dV$ непрерывное распределение

7 $\operatorname{div} E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, $\frac{\partial E_z}{\partial z} = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ дивергенция

8 $f_S E_n dS = \int_V \operatorname{div} E dV \rightarrow \int_V (\operatorname{div} E - \frac{\rho}{\epsilon_0}) dV = 0$ теорема Гаусса–Остроградского

9 $\operatorname{div} E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$ дифференциальная форма

5. Примеры применения теоремы Гаусса

1 $\Phi E = 2E\Delta S = \frac{q_{\text{вкл}}}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{2\epsilon_0} \frac{q_{\text{вкл}}}{\Delta S}$ плоскость

2 $\Phi E = E 2\pi r l = \frac{1}{\epsilon_0} \frac{q}{2\pi a l} \Rightarrow E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 a}$ цилиндр (нить)

3 $\Phi E = E 4\pi r^2 = \frac{q}{\epsilon_0} \Rightarrow E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{q}{4\pi a^2 r^2}$ (внутри $E = 0$) сфера (снаружи)

4 $q = \rho \frac{4}{3}\pi R^3$, $r \geq R$: $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \frac{q}{4\pi a^2 r^2}$ шар: снаружи

5 $E 4\pi r^2 = \frac{\rho}{\epsilon_0} \frac{4}{3}\pi r^3 \Rightarrow E = \frac{\rho r}{3\epsilon_0}$ шар (внутри)

6. Работа кулоновских сил. Циркуляция E

1 $dA = F \vec{d}l = F d \cos \alpha$, $d \cos \alpha = dr$ элементарная работа

2 $ΔA = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_2} - \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0 r_1}$ подстановка 3 $A_{12} = \int_{r_1}^{r_2} q_1 \frac{dq_2}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{q_1 q_2}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{r_1} - \frac{1}{r_2})$ работа

4 $\oint \vec{E} d\vec{l} = 0$ теорема о циркуляции

5 $f_{12} \vec{E}_1 d\vec{l} = \int_{12} E_{12} \vec{E}_1 d\vec{l} = -f_{21} E_2 d\vec{l} \rightarrow \int_{12} + \int_{21} = 0$ доказательство

7. Энергия и потенциал

1 $A_{12} = W_1 - W_2$ работа и энергия

2 $A_{12} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q_1 q_2}{r_{12}}$ $\rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r} + \text{const} \rightarrow W = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q^2}{r}$ энергия пары

3 $\varphi = \frac{U}{q}$; 1В = 1Дж/Кл; $W = q\varphi$ потенциал

4 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{q}{r}$, $\varphi(\infty) = 0$ точечный заряд

5 $\sum_{i=1}^n \varphi_i = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^n \frac{q_i}{r_i}$ суперпозиция

6 $A_{12} = q(\varphi_1 - \varphi_2)$ работа через потенциал

7 $\varphi = \text{const} \rightarrow d\varphi = 0 \rightarrow dA = -q d\varphi = 0 \rightarrow E_{\perp} = 0$ ($\vec{E} \perp$ поверхности) на эквипотенциали

8. Связь E и φ

1 $dA = F_{\parallel} dl = qE_{\parallel} dl$, $dA = -q d\varphi$ две записи работы

2 $f_{\parallel} d\vec{l} = -q d\varphi \rightarrow E_{\parallel} = E_{\parallel} = -\frac{d\varphi}{dr}$ проекция

3 $E_x = -\frac{\partial \varphi}{\partial x}$, $E_y = -\frac{\partial \varphi}{\partial y}$, $E_z = -\frac{\partial \varphi}{\partial z}$ компоненты

4 $E_x = -(\frac{\partial \varphi}{\partial x} + \frac{\partial \varphi}{\partial y} + \frac{\partial \varphi}{\partial z}) = -\operatorname{grad} \varphi = -\nabla \varphi$ градиент

5 $d\varphi = -\vec{E} d\vec{l} \rightarrow \varphi_2 - \varphi_1 = -\int_1^2 \vec{E} d\vec{l} \rightarrow \varphi_1 - \varphi_2 = \int_1^2 \vec{E} d\vec{l}$ обратный переход

6 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} = \frac{1}{4\pi} \frac{1}{r^2}$ однородное поле

9. Диполь: поле и потенциал

1 $\vec{p} = q\vec{l}$ момент диполя

2 $\varphi = \varphi_+ + \varphi_- = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{q}{r_+} - \frac{q}{r_-}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^2}$ потенциал (вывод)

3 $r_+ - r_- \approx 1 \cos \theta$, $r_+ r_- \approx r^2$ приближения

4 $E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$ потенциал диполя

5 $E_{\parallel} (\frac{1}{r^2}) = -\frac{1}{r^3}$, $dl = r d\theta$; $\sin^2 \theta = 1 - \cos^2 \theta$ производная

6 $E_r = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$ радиальная составляющая

7 $E_{\theta} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \sin \theta}{r^3}$ касательная составляющая

8 $\vec{E}_{\parallel} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$, $\vec{E}_{\perp} = -\frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p}{r^3}$ на оси и на перпендикуляре

9 $E = \sqrt{E_{\parallel}^2 + E_{\perp}^2} = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^3} \sqrt{4 \cos^2 \theta + \sin^2 \theta} = \frac{p \sqrt{3 \cos^2 \theta + 1}}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ модуль поля

10 $\theta = 0$: $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $\theta = 90^\circ$: $E = \frac{p}{4\pi\epsilon_0 r^3}$ частные случаи

10. Диполь во внешнем поле

1 $\vec{F}_{\pm} = q\vec{E}_{\pm}$, $\vec{F}_{-} = -q\vec{E}_{+}$; однородное поле: $\vec{F} = q\vec{E} - q\vec{E} = 0$ силы на заряды

2 $E_{\parallel} = E + \Delta E$, $\Delta E = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{p \cos \theta}{r^3}$ неоднородное поле

3 $F = qE_+ - qE_- = q(E + \Delta E) - qE = q\Delta E = q(\frac{\partial \varphi}{\partial x})$ сила

4 $d = \sin \alpha$, $M = Fd = qEl \sin \alpha = pE \sin \alpha$, $M = [p \vec{E}]$ плечо и момент

5 $W = q(\varphi_+ - \varphi_-)$, $\varphi_+ - \varphi_- = -E\vec{l} = -El \cos \alpha$ энергия (вывод)

6 $W = q(-El \cos \alpha) = -(q)El \cos \alpha \rightarrow W = -pE \cos \alpha = -\vec{p} \cdot \vec{E}$ энергия диполя

7 $\alpha = 0$: $W_{\text{мин}} = -pE$ (устойчиво); $\alpha = 180^\circ$: $W_{\text{макс}} = +pE$; $\alpha = 90^\circ$: $W = 0$

крайние положения

8 $M = [\frac{p}{4\pi\epsilon_0} \vec{r}] = pE \sin \alpha$ момент через энергию

11. Поле системы зарядов на больших расстояниях

1 $\varphi(r) = \sum_{i=1}^N \sum_{j=1}^N \frac{q_i q_j}{4\pi\epsilon_0 r_{ij}}$ точная сумма

2 $r_{ij} = r_i \cos \theta_{ij}$: $|\vec{r} - \vec{r}_i| \approx r - r_i \cos \theta = r (1 - \frac{1}{r} \frac{r_i \cos \theta}{r})$ приближение расстояния

3 $x = \frac{1}{r} \ll 1$, $\frac{1}{r^2} \approx 1 + x$: $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i,j=1}^N \frac{q_i q_j}{(1 - x_{ij})} \approx \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i,j=1}^N q_i q_j (1 + \frac{1}{r} x_{ij})$ разложение

4 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N q_i + \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r^2} \sum_{i,j=1}^N q_i r_{ij}$ мультипольное разложение

5 $\vec{p} = \sum_{i=1}^N q_i \vec{r}_i$, $\sum_{i,j=1}^N q_i r_{ij} = p_{\parallel} = p \cos \theta \rightarrow \varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 r} \frac{p \cos \theta}{r}$ дипольный момент системы

6 $\vec{p} = \sum q_i (b + \vec{r}_i) = \vec{b} \sum q_i + \vec{p}$; $\sum q_i = 0 \rightarrow \vec{p} = \vec{p}$ независимость p от начала отсчёта

12. Поле внутри и снаружи проводника

1 $E_{\text{внут}} = \vec{E} + \vec{E}' = 0 \rightarrow |\vec{E}| = |\vec{E}'|$ (внутри) 2 $\varphi = \text{const}$, $\rho = 0$ следствия

3 $f_S E_n dS = E_n \Delta S$, $q_{\text{внутри}} = \sigma \Delta S$, $E_n \Delta S = \frac{\sigma \Delta S}{\epsilon_0}$ цилиндр Гаусса у поверхности

4 $E_n = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ поле у поверхности

13. Связь на поверхности проводника

1 $\Delta q = \sigma \Delta S$, $\Delta F = \Delta q E_0 = \sigma \Delta S E_0$ заряд площади и сила

2 $E = E_0 + E_{\text{вкл}}$, $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$; $E = E_0 + E_{\text{вкл}} = 2E_0 \rightarrow E_0 = \frac{\sigma}{2\epsilon_0}$ поле без площади

3 $\Delta F = \frac{1}{2} \sigma \Delta S E$ сила

4 $F_{\text{эл}} = \frac{q^2}{4\pi\epsilon_0} = \frac{1}{2} \sigma E$, $E = \epsilon_0 E \rightarrow \frac{\sigma^2}{2\epsilon_0} = \frac{\epsilon_0 E^2}{2}$ электростатическое давление

14. Замкнутая проводящая оболочка

1 в пустой полости $|\vec{E}| = 0$ (зарядов на стенках нет) утверждение

2 $f_S E_n dS = 0 = \frac{q_{\text{внут}}}{\epsilon_0} \rightarrow q_{\text{внутри}} = 0$ нет заряда в полости

3 $f_S E_n dS = \int_{\text{поверх}} + \int_{\text{металл}} > 0 \neq 0$ – противоречие от противного (циркуляция)

4 q и Φ могут быть 0 $\rightarrow$ $\Phi_{\text{внутри}} = -q$, $q_{\text{нар}} = +q$ заряд в полости

15. Плотности и Липлас. Метод изображений

1 $\operatorname{div} E = \frac{\rho}{\epsilon_0}$, $E = -\operatorname{grad} \varphi$ исходные уравнения

2 $\nabla \cdot (-\nabla \varphi) = \frac{\rho}{\epsilon_0} \rightarrow \nabla \cdot \nabla \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ подстановка

3 $\nabla \cdot \nabla = \nabla^2 = \Delta = \frac{\partial^2}{\partial x^2} + \frac{\partial^2}{\partial y^2} + \frac{\partial^2}{\partial z^2}$ оператор Лапласа

4 $\nabla^2 \varphi = -\frac{\rho}{\epsilon_0}$ (Пуассон), $\nabla^2 \varphi = 0$ (Лаплас) уравнения

16. Электростатика

1 $q \sim \varphi \rightarrow \frac{1}{q} = \text{const}$ утверждение

2 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \sum_{i=1}^N \frac{q_i}{r_i}$; $q \rightarrow \lambda q \rightarrow \varphi' = \lambda \varphi$ потенциал проводника

3 $C = \frac{Q}{\varphi}$ $|\Phi|$ ёмкость уединённого

4 $\varphi = \frac{1}{4\pi\epsilon_0 R} \rightarrow C = \frac{4\pi\epsilon_0 R}{1}$ уединённый шар

5 $q_i = \sum_k C_{ik} \varphi_k$, $C_{ik} = C_{ki}$ система проводников

6 $C = \frac{Q}{\varphi}$, $U = \varphi_+ - \varphi_-$ ёмкость конденсатора

17. Виды конденсаторов

1 E (Гauss) $\rightarrow U = \int_a^b E dr \rightarrow C = \frac{q}{U}$ план

2 $\sigma = \frac{q}{S}$: $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$ и $E = \frac{\sigma}{\epsilon_0}$, $U = Eh = \frac{\sigma b}{\epsilon_0}$ плоский: поле и U

3 $C = \frac{qQ}{U} = \frac{C}{d}$ (с диэлектриком $C = \epsilon \frac{qQ}{d}$) плоский: ёмкость

4 $E_r = \frac{q}{4\pi\epsilon_0 r^2}$, $U = \int_a^b E_r dr = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} (\frac{1}{a} - \frac{1}{b}) = \frac{1}{4\pi\epsilon_0} \frac{Q}{b-a}$ сферический: поле и U

5 $C = \frac{4\pi\epsilon_0 a b}{b-a}$, $b - a = h \ll R$, $S = 4\pi R^2$: $C = \frac{4\pi\epsilon_0 R h}{b-a} = \frac{\epsilon_0 S}{h}$ сферический: ёмкость

6 $\lambda = \frac{q}{L}$: $E = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0 r}$, $U = \int_a^b E dr = \frac{\lambda}{2\pi\epsilon_0} \ln \frac{b}{a}$ цилиндрический: поле и U

7 $C = \frac{2\pi\epsilon_0 l}{\ln(b/a)}$ цилиндрический: ёмкость

18. Соединения конденсаторов

1 $E = U_1 = U$, $q = q_1 + q_2$, $q_i = C_i U \rightarrow q = U(C_1 + C_2)$ параллельно: условия

2 $C = \frac{U(C_1 C_2)}{U} = C_1 + C_2 \rightarrow C = \sum_{i=1}^N C_i$ параллельно: итог

3 $q_1 = q_2 = q$, $U = U_1 + U_2$, $U_i = \frac{q}{C_i} \rightarrow U = q(\frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2})$ последовательно: условия

4 $\frac{1}{C} = \frac{U}{q} = \frac{1}{C_1} + \frac{1}{C_2} \rightarrow \frac{1}{C} = \frac{1}{U} \sum_{i=1}^N \frac{1}{C_i}$ последовательно: итог

19. Энергия системы зарядов

1 $W = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N q_i \varphi_j$ энергия системы

2 $W = W_{12} + W_{13} + W_{23}$, $W_{ik} = W_{ki} \rightarrow W = \frac{1}{2} (W_{12} + W_{21} + W_{13} + W_{31} + W_{23} + W_{32})$

вывод для трех зарядов

3 $W = \frac{1}{2} ((W_{12} + W_{13}) + (W_{21} + W_{23}) + (W_{31} + W_{32}))$, $W_{ij} = q_i \varphi_j \rightarrow W = \frac{1}{2} \sum_{i,j=1}^N q_i \varphi_j$ группировка

4 $W = \frac{1}{2} \int_V \rho \varphi dV$ непрерывное распределение

5 $W = W_1 + W_2 + W_{12}$ два тела

6 $W = \frac{1}{2} \frac{q^2}{C} = \frac{1}{2} \frac{q^2}{\epsilon_0} = \frac{q^2}{2\epsilon_0}$, $W = \int_V \frac{1}{2} \epsilon_0 E^2 dV$ плотность энергии поля

7 $E^2 = (\vec{E}_1 + \vec{E}_2)^2 = E_1^2 + E_2^2 + 2\vec{E}_1 \vec{E}_2$ разложение квадрата

8 $\int_V \epsilon_0 E^2 dV + \int_V \frac{\rho^2}{2\epsilon_0} dV + \int \epsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV$ три слагаемых

9 $W_{12} = \int_V \epsilon_0 \vec{E}_1 \vec{E}_2 dV$ энергия взаимодействия

30. Показатели диэлектриков

1 $\vec{p} = 0$ (неполярные), $\vec{p} \neq 0$ (полярные) неполярные / полярные

2 $M = [p \times E]$ момент сил на молекулу 3 $E = E_0 + E'$, $E < E_0$ итог

31. Поляризация. P

